

사회의 변화는 데이터에 흔적을 남긴다

Social Change Leaves Traces in Data — Reading Them with AI Agents, Graphs, and Spatial Analysis

김지성 Kim Ji Seong¹

¹ AI Researcher, BigValue · Seoul, Republic of Korea

Agentic AI · Multi-Agent Systems · Computational Social Science · Narrative NLP · Social Networks · Spatial Inference

"사회의 변화와 흐름, 그리고 문제를 데이터를 통해 분석하고 풀어가고자 합니다."

I aim to analyze and work through the changes, currents, and problems of society — with data.

국문초록 · ABSTRACT (KR)

사회의 변화는 데이터에 흔적을 남긴다. 그 흔적을 읽어 사회와 기업의 문제를 분석하고 풀어가야 하는 것을 핵심 관점으로 삼아 온 **AI 연구자**다. 모든 연구와 업무를 하나의 논리로 수행한다 — 사회·기업의 문제를 연구 가능한 질문으로 정의하고, 문제를 표현하는 데이터를 구조화하며, **문제의 구조에 맞는 방법론을 선택·검증**하여 의사결정 개선으로 연결하는 것이다. 참조·위계를 갖는 지식에는 지식그래프를, 관계 구조에는 그래프 임베딩·GNN을, 공간 이질성에는 격자 기반 공간 특성을, 이질적 역할의 협업에는 멀티에이전트 오케스트레이션을 대응시켜 왔다. 이 논리로 대표 연구 **복덕방가재 Agent**에서는 실사용 데이터의 부재라는 문제에 대해 중개사 에이전트와 고객 페르소나 시뮬레이터가 대화의 생성-수집-평가를 자율 순환하는 **Multi-Agent 기반 자율형 운영구조**를 제안·구현하였고, 검역·법령 도메인에서는 참조 구조를 갖는 규정 지식에 지식그래프 RAG를 선택해 근거 정확도를 검증하였다. 이 에이전트 연구는 격자 기반 공간 특성 생성, graph embedding 관계 모델링, 설명 가능한 기계학습 등 **Geospatial AI 연구 기반** 위에 서 있다. 본 이력서는 이러한 연구 논리와 가치를 사회학 연구로 확장하여, **LLM 기반 생성 에이전트·합성 페르소나를 활용한 사회 시뮬레이션**, 서사 구조 분석, 사회연결망 분석 등 계산사회과학 연구를 수행하고자 하는 지향을 담는다.

ABSTRACT (EN)

Social change leaves traces in data. Reading those traces to work through social and enterprise problems is the conviction I carry as an **AI researcher**, with one research logic across every project: define a social or enterprise problem as a researchable question, structure the data that represents it, **select and validate the methodology that fits the problem's structure**, and connect the result to better decisions. Knowledge with reference and hierarchy calls for knowledge graphs; relational structure for graph embeddings and GNNs; spatial heterogeneity for grid-based spatial features; heterogeneous collaborating roles for multi-agent orchestration. By this logic, my flagship study — the **Bokdeokbang-Gajae Agent** — answered the absence of real interaction data with an **autonomous multi-agent operating structure** in which a broker agent and a customer-persona simulator self-sustain a loop of dialogue generation, collection and evaluation; in the quarantine and legal domains, regulation knowledge with reference structure led to knowledge-graph RAG, validated for evidential accuracy. This agentic work stands on a foundation of **Geospatial-AI** research: grid-based spatial features, graph-embedding relational modeling, and explainable ML. This CV frames an intent to carry the same research logic into sociology — **social simulation with LLM-based generative agents and synthetic personas, narrative-structure analysis, and social-network analysis** within computational social science.

주제어 에이전틱 AI · 멀티에이전트 시스템 · 생성 에이전트 · 계산사회과학 · 사회연결망 분석 · 서사 구조 분석 · 한국어 자연어처리 · 공간 분석 · 설명 가능한 기계학습 | **Keywords** agentic AI; multi-agent systems; generative agents; computational social science; social network analysis; narrative structure analysis; Korean NLP; spatial analysis; explainable ML

1. 연구 역량 Research Strengths

Social change leaves traces in data. My research reads them in one constant motion: define the problem, structure its data, fit the method to its structure, and turn the answer into a decision.

연구 수행의 기본 과정은 ① 사회·기업의 문제를 연구 가능한 질문으로 정의하고, ② 문제를 표현하는 데이터를 구조화하며, ③ 문제의 구조에 맞는 알고리즘 (DL·GNN·Agent·KG)을 선택·검증하여, ④ 의사결정 개선으로 연결하는 것이다. 참조·위계가 있는 지식에는 지식그래프를, 관계 구조에는 graph embedding·GNN을, 공간 이질성에는 격자 기반 공간 특성을, 이질적 질의·역할 분담에는 멀티에이전트 오케스트레이션을 대응시키는 방식으로, **문제 구조와 방법론의 정합**을 연구 설계의 제1원칙으로 삼는다.

최근 연구의 중심은 **멀티에이전트·에이전틱 AI 시스템의 설계와 평가**다. 오케스트레이터-분류기-서브에이전트 구조, 지식그래프 기반 RAG, 적대적 리뷰·자기평가 루프, 인간 개입(HITL) 평가를 결합한 도메인 에이전트 설계를 연구해 왔으며, 특히 **복덕방가제 Agent**에서 에이전트 간 대화의 생성-수집-평가가 스스로 순환하는 **Multi-Agent 기반 자율형 운영구조**를 제안·구현하였다. 다중 에이전트의 **역할 분담·협업·수렴 제어**를 설계한 경험은 LLM 기반 **생성 에이전트로 인간 응답·행동을 시뮬레이션**하는 계산사회과학의 행위자 기반 연구와 직접 맞닿는다.

자연어처리(NER·구문/의미 분석·요약·감성/의도 분류·RAG·LLM)는 한국어 의미역 결정(SRL) 기반 **서사 구조 분석**과 토픽모델링 담론 분석으로, 그래프 임베딩(SDNE)·이종 GNN·군집화는 **사회연결망 분석(SNA)**으로, 격자 기반 공간 특성·인접성 분석은 **이웃 효과(neighborhood effect)** 연구로 각각 확장된다. 설명 가능한 기계학습(XAI)과 누수 감사·귀무검정 등 **엄정한 검증 규율**을 병행하여 사회과학적으로 해석 가능한 분석을 지향한다.

2. 연구 적합성 Research Fit

연구 영역 · RESEARCH AREA	보유 역량 · EXPERIENCE	관련 프로젝트
생성 에이전트 · 사회 시뮬레이션 Generative agents & social simulation	LLM 합성 페르소나 시뮬레이션 · 다중 에이전트 대화 시뮬레이터 · 페르소나 프로파일링 LLM synthetic-persona simulation, multi-agent dialogue simulators, persona profiling	합성 페르소나 설문 PoC · 복덕방가제 Agent B
에이전틱 AI · 멀티에이전트 방법론 Agentic AI & multi-agent methodology	오케스트레이션 · KG-RAG · 적대적 리뷰 루프 · HITL 평가 · 수렴 제어 Orchestration, KG-RAG, adversarial review loops, HITL evaluation, convergence control	KAHIS · 법령 · 복덕방가제 Agent · BVPS · 집현전
서사 · 대화 구조 분석 · 한국어 SRL Narrative/dialogue structure & Korean SRL	NER · 구문/의미 분석 · 요약 · RAG · 대화 수집 전략(OARS) 설계 NER, parsing, summarization, RAG, dialogue-elicitation (OARS) design	복덕방가제 Intake/OARS · RAG QA Agent · Summarization
사회연결망 분석 Social Network Analysis	graph embedding(SDNE) · 이종 GNN · graph/계층 군집화 · 네트워크 구조 탐색 Graph embedding, heterogeneous GNN, clustering, network-structure exploration	GeospatialGraph(이종 GNN) · GIS 점포관리 PoC
공간 기반 사회추론 · 이웃 효과 Geographically-informed inference & neighborhood effects	격자 기반 공간 특성 생성 · 공간 인접성 · 배후지 분석 Grid-based spatial features, adjacency & catchment analysis	지점입지 예측 · 상권 생성
방법론 · 통계 · 검증 규율 Methods, statistics & validation rigor	설명 가능한 ML(XAI) · SHAP · VIF · 시계열 · 누수 감사 · 귀무검정 Explainable ML, SHAP, VIF, time-series, leakage audits, null tests	매출 예측 PoC · GeospatialGraph 검증

3. 경력 Professional Experience

AI Researcher · Agent 파트장	AI 연구원 · Agent Part Lead	BigValue
Data Analyst	데이터 분석	Kyungnam BigData Center
Intern	인턴	서울시 빅데이터 캠퍼스
Intern	인턴	ACORN Marketing & Research Consultants (HK), Korea Branch
Intern	인턴	서울혁신센터 사회혁신 리서치팀

4. 에이전틱 AI · 멀티에이전트 시스템 (응용 연구) Agentic AI & Multi-Agent Systems — Applied Research

Fast-moving domains leave their traces in dialogue and rules. Agents are how I read them — task decomposition, knowledge grounding, and evaluation, studied on real problems.

4.1 복덕방가재 Agent — Multi-Agent 기반 자율형 운영구조 — Bokdeokbang-Gajae Agent: an autonomous multi-agent operating structure (Naver real-estate brokerage)

BigValue · 아키텍처·방법론 설계 · 실사용자 로그 수집 중

PROBLEM 부동산 상담은 고객 니즈가 암묵적이라 초기 정보 구조화가 어렵고, 대화형 에이전트를 학습·평가할 실사용 데이터 자체가 부재했다.

DATA 빅밸류 MCP 매물 데이터, 장기 메모리, 실사용자 대화 로그(누적 수집).

METHOD FIT 학습·평가 데이터 부재 → 고객 페르소나 시뮬레이터(9종 시나리오)로 합성 대화를 생성하는 이중 에이전트 구조 선택; 암묵적 니즈 → Intake 선제 구조화·매수희망(PI) 8분류·5차원 23항목 프로파일링·OARS 대화 수집 전략으로 조작화(아키텍처·방법론 설계).

DECISION 이중 에이전트 자동 평가 매트릭스로 응답 품질을 반복 검증 — 실사용 로그가 모델 개선으로 돌아오는 연구 데이터 선순환을 설계하였다.

STACK Multi-Agent(중개사↔고객 시뮬레이터) · Intake/PI 모델 · MCP tool-use · Langfuse · EC2

4.2 검역시행장(KAHIS) Agent — 3계층 멀티에이전트 — KAHIS Quarantine-Facility Agent (3-tier multi-agent)

BigValue · 농림축산검역본부 · 실서비스 운영

PROBLEM 공공 검역 현장은 방대한 규정·이력을 사람이 일일이 조회해 응답이 느리고 담당자마다 판단이 달라졌다 — 근거 있는 즉시 응답이라는 공공서비스 문제다.

DATA 검역 규정·지침 문서 군(조문 간 참조·위계), 시행장 이력, 운영 대화 로그.

METHOD FIT 질의가 도메인별로 이질적 → 오케스트레이터-분류기-서브에이전트 3계층 분기; 규정은 참조 구조를 가짐 → 지식그래프+Dual-Level RAG로 근거 고정; 상태 연속성 → PostgreSQL 체크포인트 영속화(핵심 개발 참여).

DECISION 3계층 구조 선택의 유효성을 실사용 지표(활성 사용자·세션당 메시지·피드백)로 검증 — 아키텍처 설계가 응답 속도·일관성 개선으로 이어짐을 확인하였다(실서비스 운영은 검증 환경).

STACK LangGraph · Knowledge Graph · Dual-Level RAG · PostgreSQL Checkpointer · JWT · Langfuse

4.3 법령(Legal) Agent — 지식그래프 RAG + 분류·라우팅 — Legal-statute RAG Agent (KG-RAG + classifier-router)

BigValue · 검역본부 · 연구 개발 담당 (2026.03-05)

PROBLEM 법령·조례 질의는 조문 간 참조·위계가 복잡해 단순 벡터 RAG로는 근거 정확도가 낮았다 — 잘못된 조문 근거는 행정 판단의 오류로 직결된다.

DATA 법령·조례 조문 코퍼스와 조문 간 참조 관계, 평가용 질의-근거 쌍.

METHOD FIT 조문 참조·위계는 본질적으로 그래프 구조 → 벡터 유사도 대신 지식그래프 RAG 선택; 질의 범위가 이질적 → 분류기+라우터로 조문 세트 정합; 효과는 LLM baseline 대조·사후추정·EDA로 검증.

DECISION RAG v3에서 J1=0.875·J3=0.930을 달성하고 baseline 대비 근거 정확도 우위를 정량 입증 — KG 선택이 정확도 개선으로 이어짐을 근거로 도입 의사결정을 뒷받침했다.

STACK GraphRAG · Classifier-Router · LangGraph · GeoChain 연계 · RAG 정량 평가

4.4 ModerationAgent — 멀티모달 Agent 기반 광고영상 자동 심의 — Multimodal Agent for ad-video compliance review

BigValue · 보험 GA 컴플라이언스 · 개발·운영 하드닝 (2026 Q2)

PROBLEM 보험 GA 업무광고 영상의 규정 위반 심의는 수작업 검수라 느리고 기준이 흔들렸다 — 금융소비자 보호와 직결되는 컴플라이언스 문제다.

DATA 광고 규정 조문, 광고영상 콘텐츠, 전문가 라벨(HITL 루프로 축적).

METHOD FIT 판정 기준의 일관성 → 지식그래프를 단일 진실원천(SSOT)으로 하는 판정 지식총 선택; 판정 민감도 → 임계(τ) 튜닝과 전문가 라벨링 루프로 보정; GitLab CI·보안 하드닝으로 운영 안정성 확보(개발·운영 하드닝 주도).

DECISION 조문 근거 기반 자동 심의 파이프라인을 구현 — 심의 판정을 근거·임계 기반의 재현 가능한 의사결정으로 전환하며 운영 이관을 준비 중이다.

STACK Multimodal LLM 판정(영상·텍스트) · Knowledge Graph(SSOT) · τ-tuning · Human-in-the-loop · GitLab CI

5. 멀티에이전트 시스템 (자체 설계·구축) Multi-Agent Systems — Self-Designed & Built

How do agent teams divide roles, argue, and converge? Infrastructure I built myself to study exactly that — orchestration, adversarial review, self-evolution.

5.1 개인 업무 비서 멀티에이전트 팀 (BVPS) — Personal work-assistant multi-agent team

자체 설계·구축 · 상시 운영

PROBLEM 캘린더·이슈·문서·커뮤니케이션이 흩어져 반복 업무의 컨텍스트 전환 비용이 컸다 — 이질적 도메인 작업의 자동 조율이라는 오케스트레이션 연구 문제다.

DATA 캘린더·이슈트래커·문서·커뮤니케이션 스트림(8개 MCP 서버 연동).

METHOD FIT 크로스도메인 작업 → 중앙 오케스트레이터+팬아웃/팬인 조율 구조 선택; 비용-품질 트레이드오프 → 3계층 모델 라우팅(haiku/sonnet/opus); 장애 전파 → Circuit Breaker·공통 예외 처리 표준.

DECISION 17개 전문 에이전트·20개 스킬 통합 시스템을 상시 운영하며 오케스트레이션 설계 가설을 일상 업무에서 반복 검증하였다.

STACK Claude Agent SDK · MCP · 오케스트레이터/팬아웃·팬인 · 모델 티어 라우팅 · Circuit Breaker

5.2 집현전 (Jiphyeonjeon) — 자율 연구 생태계: 검색·리뷰·논문 작성·자율 리서치·개인화 비서 — A self-built autonomous research ecosystem (jiphyeonjeon.kr · open source)

자체 설계·구축 · 공개 운영 · jiphyeonjeon.kr · github.com/KimJiSeong1994 — PaperReview · AutoResearchClaw

PROBLEM 연구 워크플로우 — 검색·리뷰·작성·후속 리서치 — 는 도구별로 파편화되고, LLM 단일 생성은 환각·논리 비약을 스스로 통제하지 못한다.

DATA 6개 학술 DB(arXiv·Google Scholar·OpenAlex 등)·인용 그래프·리뷰 노트, claim-evidence 매트릭스, 논문 북마크·관심사 프로파일.

METHOD FIT 검색 정확도 → BM25(어휘)+FAISS(의미)+LLM rerank 하이브리드 랭킹; 심층 리뷰 → LangGraph 멀티에이전트 파이프라인(원문 사실 검증)·LightRAG 지식그래프; 학술 작성 → 4-리뷰어 적대적 피드백 루프와 정량 수렴 게이트(Score≥7.0·Critical=0); 자율 리서치 → Generate-Evaluate-Mutate 진화 루프·VerifiedRegistry(소스 확인 사실만 등록); 개인화 → 관심사 학습 기반 일일 선별과 SkillOpt 거버넌스의 통제된 자기개선 루프.

DECISION 검색-리뷰-작성-일일 리서치가 하나의 생태계로 순환하도록 공개 운영(jiphyeonjeon.kr, Obsidian·Discord 전달) — 멀티에이전트 연구 방법론을 실사용으로 검증하고 있다.

STACK LangGraph · BM25+FAISS+LLM Rerank · LightRAG(KG) · 적대적 리뷰 루프 · SkillOpt 거버넌스 · FastAPI/React · EC2

5.3 AgentTeam-Wiki 지식그래프 — 그라운드·거버넌스 — Grounding knowledge graph & governance

자체 설계·운영 · Obsidian vault

PROBLEM 다중 에이전트가 공유할 사실 기반과 출처 규율이 없으면 지식이 파편화·오염된다 — 그라운드·거버넌스의 연구 문제다.

DATA 정본 문서·배경 논문·에이전트 산출물(Obsidian vault · 양방향 wikilink 그래프).

METHOD FIT 출처 오염 → 중립 정본+저자별 증거층의 4계층 컴파일 파이프라인 선택; 개체 혼선 → 결정론적 스캐너·게이트 개체해소(ER) 거버넌스와 4동작 스킬(그라운드·질의·파일링·정합성 점검).

DECISION 멀티에이전트의 장기기억·그라운드 레이어를 확립 — 용어통일·개체해소 검토보고 채택으로 지식 일관성을 유지하였다.

STACK Obsidian vault · frontmatter 타입 스키마 · 양방향 wikilink 그래프 · git pre-commit 훅

6. 국가 연구개발 (R&D) National R&D

6.1 Vertical AI Agent 플랫폼 개발 (스케일업 TIPS) — Vertical AI-Agent platform (Scale-up TIPS)

국가 R&D · RS-2025-25464245 · 주관 (주)빅밸류 · 2025.09-2028.08 · 담당 트랙

PROBLEM 부동산 담보평가·점포개발 등 도메인 전문 판단은 범용 LLM으로는 정확도·신뢰가 부족하다 — 수직 도메인 에이전트의 신뢰성이라는 연구 문제다.

DATA 금융·유통 도메인 데이터, 온톨로지(RDF/OWL)·지식그래프, 워크플로우 실행 로그.

METHOD FIT 도메인 판단 신뢰성 → 온톨로지/KG 기반 지식형 API 선택; 불확실 판단 → 신뢰도 기반 HITL 분기; 복잡 작업 → 서브그래프 위임·Send API 병렬·A2A 통신(LangGraph 패턴 정의, 담당 트랙).

DECISION 워크플로우 성공률 80→95%·의도파악 F1 75→90% 목표와 연차 로드맵(MVP→전문 Agent 5종·A2A→온톨로지 추론→마켓플레이스)을 수립 — 4개년 국가 R&D의 연구 기반을 설계하였다.

STACK LangGraph · A2A 프로토콜 · 온톨로지(RDF/OWL)+KG · Docker 멀티에이전트 · MCP

7. Geospatial AI · 매출 예측 (기반 연구) Geospatial AI & Sales Forecasting — Foundational

Social currents settle into space. Grid features, graph embeddings, and explainable models are how I read them off the map.

7.1 Geospatial AI 기반 상권 생성 및 점주권역 생성 모델 — Trade-area & territory generation

BigValue · 프로젝트 수행

PROBLEM 신규 출점 의사결정의 상권·점주권역이 수작업 배후지 설정에 의존해 재현성이 낮고 미래 시점 예측이 불가능했다.

DATA 자연·사회·인구 변수, 격자 기반 공간 특성, 경쟁업종 진입/진출 이력.

METHOD FIT 공간 이질성·비선형 관계 → H-DNN 기반 공간 특성 생성 선택; 미래 시점 질문 → 환경 변화 조건의 신설/이전/폐점 AI 시뮬레이션으로 구조화.

DECISION 유통·금융·공공 PoC로 유효성을 확인 — 이후 상권·입지·매출 모델의 공통 기반 구조로 확장되었다.

STACK Geospatial AI · H-DNN · PyTorch · GeoPandas

7.2 Geospatial AI 매출 예측 모델 · 리테일 고도화 PoC — Sales-forecasting models & retail PoC

BigValue · 학습 '22.12-23.11 · 검증 '24.01-24.07 · 보고 '24.10

PROBLEM 입지·경쟁·점포 특성이 매출에 미치는 영향은 해석 가능해야 의사결정에 쓸 수 있다 — 예측 정확도와 설명력을 함께 요구하는 문제다.

DATA 입지·상권·인구·경쟁·점포 특성, 카드매출 시계열(학습 '22.12-23.11 · 검증 '24.01-24.07).

METHOD FIT 해석 가능성 요구 → XGBoost+SHAP과 HDNN 병행 선택; 상권 스케일 이질성 → 중심/광역상권 분리 모델; 경쟁 효과 규명 → 경쟁점 변수 유/무 대조 실험·점포 안정화 기간 분석.

DECISION 기존점 성능 개선과 신규점에서의 경쟁 변수 효과를 확인 — 국내 리테일 매출예측 고도화의 실무 적용 가능성을 검증하였다.

STACK HDNN · Fine-tuning · XGBoost · SHAP · 중심/광역상권 분리 모델

7.3 금융권 지점입지 예측 모형 — Bank-branch location-prediction model

BigValue · 프로젝트 수행

PROBLEM 전국 지점망의 입지 적합도·이전/신설 판단을 뒷받침할 데이터 근거가 부족했다.

DATA 전국 100m 격자 공간 특성, 지점망·배후 수요 데이터.

METHOD FIT 지역 간 라벨 희소성 → Geo2Vec 표현학습+Transfer Learning·Fine-tuning 선택; 이전/신설 시뮬레이션 → W. Reilly 소매중력법칙 기반 수요 배분·자동 배치.

DECISION 선형회귀 대비 설명력 개선을 확인하고 전국 단위 입지 의사결정의 정량 근거를 제공하였다.

STACK 100m 격자 · Geo2Vec · HDNN · Transfer Learning · W. Reilly 소매중력법칙

7.4 금융권 GIS 기반 AI 점포관리 PoC — GIS-based AI branch-management PoC

BigValue · 2023

PROBLEM 점포 효율화·자기잠식(cannibalization) 판단에는 유사 점포 비교·군집의 정량 근거가 필요했다.

DATA 점포 속성·매출 시계열, 격자 기반 상권·마케팅블록.

METHOD FIT '유사함'의 정의가 관계적 → SDNE graph embedding 선택(속성 기반 K-means와 대조); 자기잠식 → 격자·시계열·VIF로 점포 간 중첩 효과 분리.

DECISION 유사 점포 추천·군집 구조를 구현하고 자기잠식 분석으로 효율화 의사결정 지표를 도출 — graph embedding의 공간 응용을 확보하였다.

STACK 격자 알고리즘 · K-means · SDNE · 시계열 분석 · VIF

7. Geospatial AI (계속) Geospatial AI — continued

7.5 데이터 기반 상권 추출 알고리즘 — Data-driven trade-area extraction

BigValue / 연구 · Research

PROBLEM 상권 경계가 수작업 배후지 설정에 의존해 재현성·확장성이 낮았다.

DATA 매출·유동·POI 등 상권 구성 데이터.

METHOD FIT 경계의 재현 가능한 정의 → graph-based clustering·계층 군집화·DBSCAN 비교 연구 선택; 활용 연계 → 매출예측 모델과의 결합 가능성 검토.

DECISION 조직 차원의 연구 주제로 정리하고 모델 고도화를 위한 후보 알고리즘을 도출하였다.

STACK graph-based clustering · Hierarchical Clustering · DBSCAN

7.6 GeospatialGraph — 서울 상권 이종 GNN 카드매출 예측 — Heterogeneous GNN for card-sales, with honest validation

연구 · 코드 리포지토리 · Research

PROBLEM 공간 그래프가 상권 매출 예측에 실제로 기여하는지 검증 없이 GNN 성능이 과대평가되기 쉽다.

DATA 서울 상권 카드매출 시계열, 상권-업종-인접 관계의 이종(heterogeneous) 그래프.

METHOD FIT 관계 구조 가설 → heterogeneous GNN(Graph-WaveNet 계열) 선택; 과대평가 통제 → temporal-leak 감사·capacity-matched from-scratch 비교·permuted-null 검증·LOGO OOD.

DECISION 공간그래프 증분 기여가 사실상 0(permuted-null p=0.154)이라는 negative 결과를 정직 보고 — 방법 선택을 검증이 기각할 수 있는 연구 규율을 확립하였다.

STACK Heterogeneous GNN · Graph-WaveNet 계열 · 시공간 GNN · MLflow · PostgreSQL

8. 계산사회과학 기반 연구 Computational Social Science — Foundations

8.1 합성 페르소나 설문 PoC — 생성 에이전트 기반 사회 시뮬레이션 — Synthetic-persona survey PoC (generative-agent social simulation)

BigValue · 연구책임 · 연구 기획 (v3)

PROBLEM 설문·컨셉 검증은 비용·시간이 크고, LLM 페르소나 응답의 대표성(타당도)을 검증할 장치가 없으면 오용되기 쉽다.

DATA 한국어 공개설문 ground-truth(KGSS·통계청), LLM 페르소나 응답 분포.

METHOD FIT 타당도 문제 → ground-truth 고정+사전등록 합격선으로 재현충실도(fidelity)와 일반화(generalization)를 분리하는 무결성 설계 선택; 세그먼트별 편차 → 세그먼트 플래그(연구책임).

DECISION 활용처-first v3 설계를 정본으로 확정 — 생성 에이전트 기반 사회 시뮬레이션의 검증 가능한 연구 설계를 마련하였다.

STACK LLM 페르소나 시뮬레이션 · 사전등록 합격선 · 세그먼트 플래그 · KGSS/통계청 앵커

8.2 상권 활력 POI-Graph 논문 — POI-graph commercial-vitality paper (in preparation)

연구 · 저술 중 · In preparation

PROBLEM 상업시설의 인접 상호작용이 상권 활력에 미치는 비선형·공간 효과는 선형 모형으로 포착되지 않는다.

DATA POI 구성·다양성(Shannon Entropy), 상권 활력 지표.

METHOD FIT 비선형·이종 관계 → HeteroGAT/PageRank 선택; 해석 요구 → SHAP·PDP·공간계량 병행.

DECISION (진행 중) 비선형·공간 상호작용의 해석 가능한 규명을 목표로 저술 중이다.

STACK HeteroGAT · SHAP/PDP · Shannon Entropy · 공간계량

9. 강연 · 초청 발표 Invited Talks & Lectures

- [1] 현실은 언제나 시스템보다 복잡하다 : Agent — 무엇을 나누고, 무엇을 묶고, 무엇을 버릴 것인가. *UNIST*.
- [2] 관찰자에서 설계자까지 (From Observer to Designer). *UNIST*.
- [3] '사회학도'에서 AI 연구원까지 살아남기 — "ERROR 코드가 강점이 됩니다". *Kyungnam University, Sociology*.
- [4] 시각적 데이터로 이야기하는 법 (Storytelling with Visual Data). *Kyungnam University, Sociology*.
- [5] R for Data Analysis. *Kyungnam University, Sociology*.
- [6] How to Tidy Data with R. *Kyungnam University, Sociology*.
- [7] How to Data Crawling with R Selenium. *Kyungnam University, Sociology*.

10. 특허 Patents

- [1] 공간 데이터 분석 관련 특허 — 등록 (*Registered*).
- [2] 자연어 기반 주소 검색·정제 관련 특허 — 출원 (*Filed*).